ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 9

Тема: Знайомство з датчиком температури та вологості

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити принцип роботи датчика температури та вологості;
- навчитись створювати електричні схеми з використанням датчика температури та вологості;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- датчик температури і вологості DHT11;
- мікроконтролер;
- RGB світлодіод;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо RGB світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №3.

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик DHT11 - це цифровий датчик температури і вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості і термістора. Також, датчик містить в собі аналого-цифровий перетворювач для перетворення аналогових значень вологості і температури.

Датчик складається з двох частин - ємнісного датчика температури і гігрометра. Перший використовується для вимірювання температури, другий - для вологості повітря.

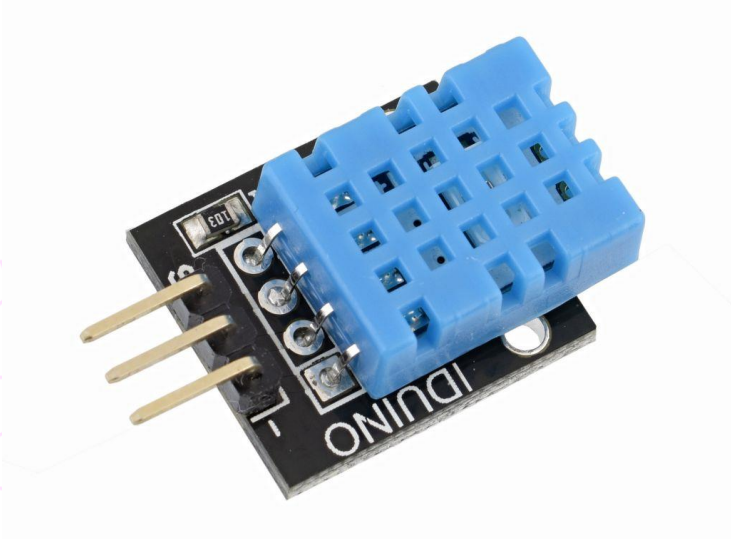


Рисунок 1. Датчик DHT11

Характеристики датчика:

- Струм - 2,5 мА (максимальне значення при перетворенні даних);

- Вимірює вологість в діапазоні від 20% до 80%. Похибка може складати до 5%;
- Застосовується при вимірюванні температури в інтервалі від 0 до 50 градусів (точність - 2%);
- Габаритні розміри: 15,5 мм довжина; 12 мм широта; 5,5 мм висота;
- Споживання - від 3 до 5 Вольт;
- Один вимір в одиницю часу (секунду). Тобто, частота становить 1 Гц;

Виходи:

- VCC (3-5 В споживання);
- Data Out - Вивід даних;
- NC - не використовується;
- Заземлення.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та дослідження роботи елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи датчика температури та вологості DHT11.

Підключимо наш універсальний датчик для вимірювання вологості та температури. Перший пін відповідає за заземлення, другий – живлення, третій – інформаційний.

Для схеми підключіть датчик DHT11 до 9 піна. Також підключіть GND на заземлення та Vcc на живлення. Результат представлено нижче.

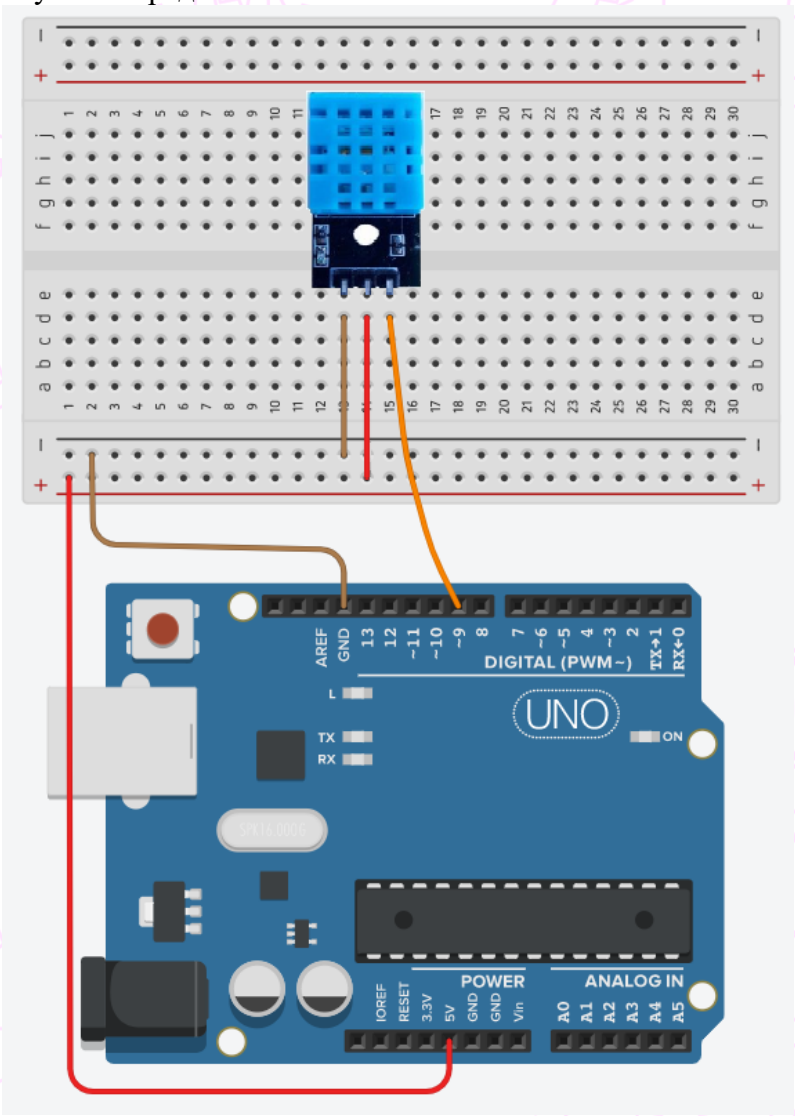
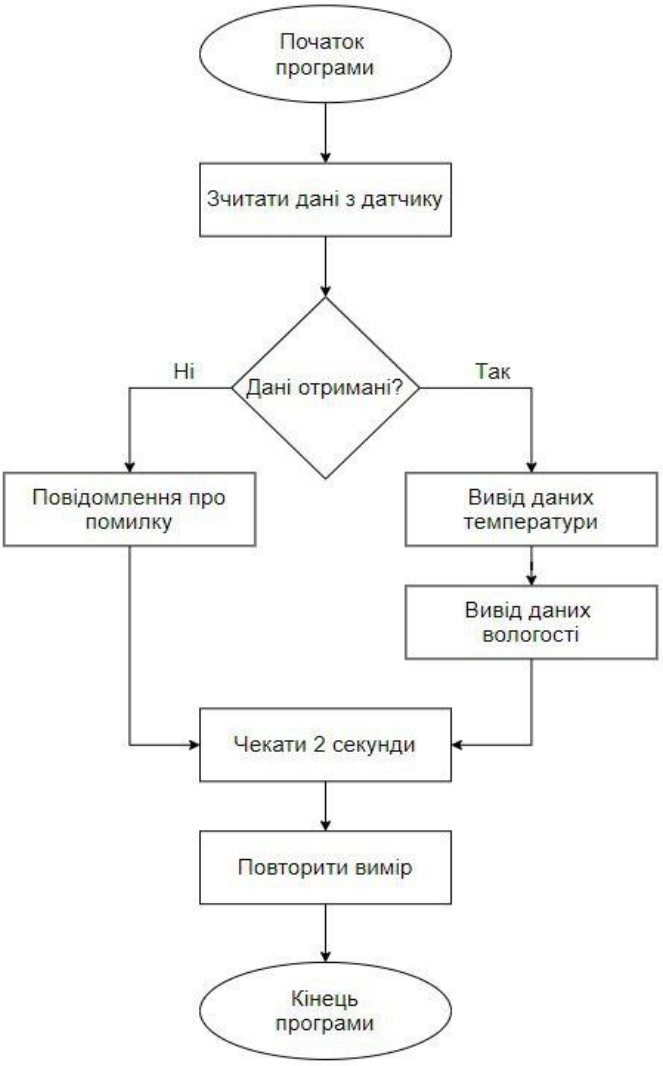


Рисунок 2. Схема підключення датчика DHT11

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наша програма має виміряти показники вологості та температури, та вивести їх через COM-порт. Перш за все, програма перевіряє чи отримала данні з датчику. Якщо так – починає їх опрацьовувати, якщо ж ні – видає відповідне повідомлення про помилку. Заміри виконуються кожні 2 секунди.

Хід розв'язку

Для зручної роботи з датчиком **DHT11** необхідна бібліотека **DHT**.

Для того щоб додати бібліотеку:

1. Оберіть меню «Інструменти»;
2. Натисніть «Керування бібліотеками»;
3. У вікні, що відкрилось введіть назву бібліотеки **DHT**;
4. Натисніть кнопку встановити.

Ви можете знайти декілька бібліотек зі схожими іменами, в цьому випадку вам потрібна бібліотека як показано нижче:



Бібліотеки в програмному коді підключаються з допомогою ключового слова **#include** та являють собою інші програми, які ви можете імпортувати до своєї. Зазвичай такий підхід допомагає скоротити основний код, та не копіювати з проекту в проект однакові частини коду.

Для ініціалізації датчика створюється об'єкт, конструктор якого приймає два аргументи, перший - це пін до якого під'єднаний датчик, другий - це тип датчику, ініціалізація датчика виглядає наступним `DHT dht(dhtPin, DHT11);` чином:

Після ініціалізації необхідно запустити роботу датчика, для цього існує метод **begin(),** що викликається на об'єкті датчика без аргументів: `dht.begin();`

Для зчитування даних з датчику існують методи **readHumidity(),** та **readTemperature()** що викликаються без аргументів на об'єкті датчику, наприклад:

```
float h = dht.readHumidity();      //вимір вологості
float t = dht.readTemperature();   //вимір температури
```

Після такої операції, дані можна використовувати, але гарним тоном є перевіряти дані перед використанням, це додає надійності системі. Наприклад, ваша система контролює температуру і датчик температури вийшов з ладу, або розірвалось з'єднання, якщо не перевіряти дані, контролер буде отримувати не справжні дані температури та буде намагатись безкінечно стабілізувати температуру в приміщенні. Це може призвести до виходу з ладу дорогого обладнання, яке потребує спеціального температурного режиму для роботи, і т.д..

Для перевірки того, що зчитані дані є числовими у даному прикладі використовується метод **isnan(),** який приймає один аргумент, змінну числового типу, яку потрібно перевірити, та повертає true, якщо дані не є числовими.

Ви можете звернути увагу на цікавий операнд в умовному операторі **«if»:**

```
if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Помилка вимірювання");
  return;                          //переривання поточної ітерації
}
```

Цей операнд називається **диз'юнкція**, більш проста назва **«логічне АБО»**. Логічні операнди застосовуються до змінних логічного типу. Роботи логічних операторів визначена таблицями істинності, таблиця істинності для логічного АБО виглядає наступним чином:

A	B	A||B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Логічні значення можуть бути тільки істина або хиба, диз'юнкція об'єднує ці два операнди, та повертає істину у випадку коли хоча б один з операндів істинний.

В нашому прикладі, якщо температура, або вологість зчитались неправильно програма не буде працювати.

Перервати виконання ітерації можна за допомогою ключового слова **return**, яке у випадку з типом **void** повертає компілятору інформацію, що метод завершив свою роботу.

Перед початком програмування слід звернути увагу на бібліотеку, яким оперує датчик. Додаткові бібліотеки підтримують функції для роботи з найбільш поширеним периферійним обладнанням.

Код програми:

```
#include "DHT.h"
int dhtPin=9;                          // номер терміналу на платі
DHT dht(dhtPin, DHT11);               //ініціалізація датчика
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();                         //запуск датчика
}
void loop() {
  float h = dht.readHumidity();       //вимір вологості
  float t = dht.readTemperature();    //вимір температури
  //перевірка. Якщо не вдалось зчитати дані з датчику, повіломляємо про це
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Помилка вимірювання");
    return;
  }
  Serial.print("Вологість: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Температура: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C ");
  delay(2000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми пасивний зумер, та змінюйте частоту з ростом вологості повітря, діапазон частоти можна обрати самостійно.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та додати до схеми RGB світлодіод, який буде індикатором того, показники знаходяться в допустимих нормах, чи ні. У разі якщо вологість менше 30% або більше 70% - загоряється зелений світлодіод. Якщо Температура менша 22 або більше 28 градусів Цельсію – загоряється жовтий світлодіод. У разі якщо і вологість і температура вийшли за норму – загоряється червоний світлодіод.

Для схеми підключіть RGB світлодіод до 6, 5, 3 пінів, а саме: червоний до 6 піна, синій до 5, зелений до 3. Та датчик DHT11 до 9 піна. Також не забувайте про резистори. Підключіть RGB світлодіод до резисторів 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

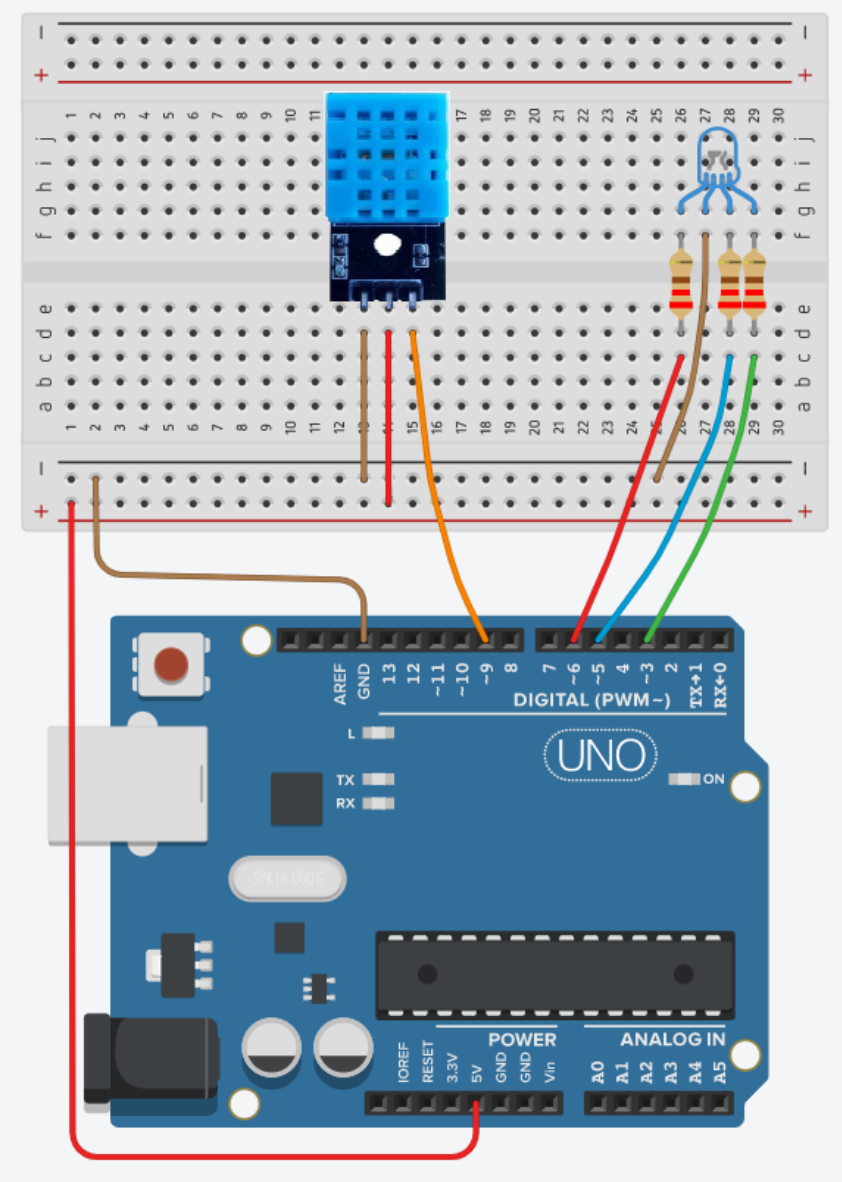
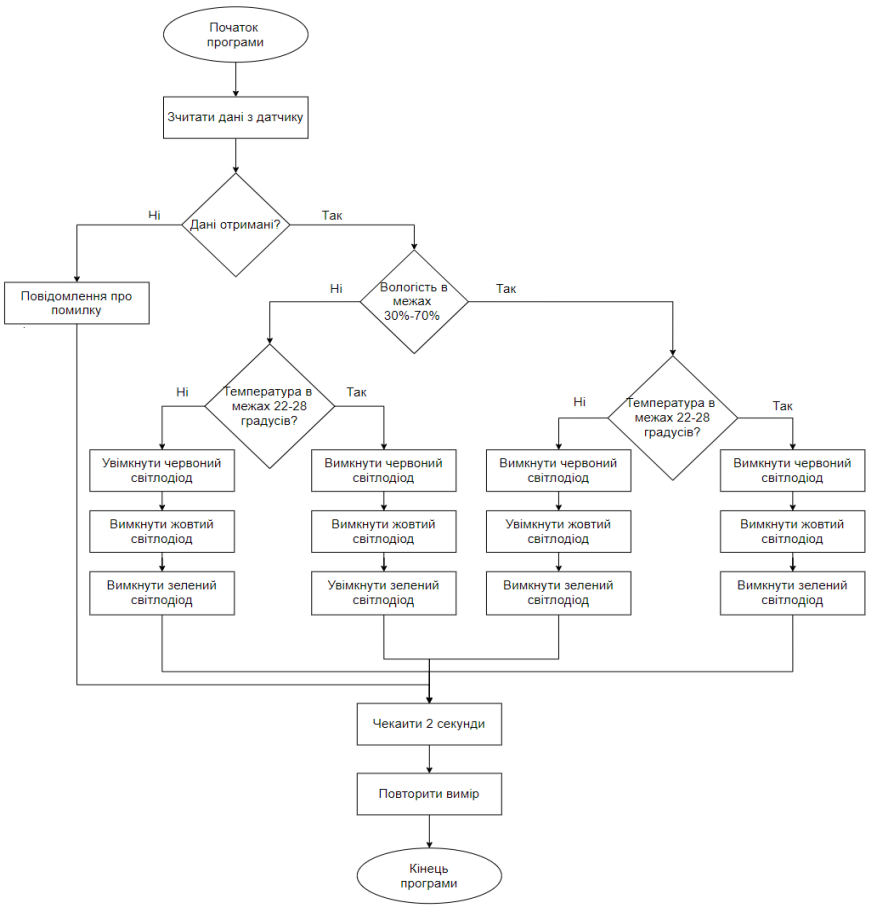


Рисунок 3. Схема підключення датчика DHT11 та RGB світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Перш за все, ми перевіряємо, чи зчитав датчик дані. Якщо так, ми продовжуємо виконання програми, якщо ні – видається повідомлення про відповідну помилку. У разі, якщо дані були отримані в нас є 4 варіанту розвитку подій. Перший: Вологість не в нормі, температура в нормі – вмикається зелений світлодіод. Другий: вологість не в нормі, температура не в нормі – вмикається червоний світлодіод. Третій: вологість в нормі, температура не в нормі – вмикається жовтий світлодіод. Четвертий: вологість та температура в нормі – жоден світлодіод не вмикається.

Код програми:

```
#include "DHT.h"
int dhtPin = 9;
int green = 3;
int yellow = 5;
int red = 6;
DHT dht(dhtPin, DHT11);              //ініціалізація датчика
void setup() {
    pinMode(green, OUTPUT);
    pinMode(yellow, OUTPUT);
    pinMode(red, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    dht.begin();                     //запуск датчика
}
void loop() {
    float h = dht.readHumidity();    //вимір вологості
    float t = dht.readTemperature();//вимір температури
    //перевірка чи записані до змінної числові значення
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("Помилка вимірювання");
        return;
    }
    if (h<30 || h>70){
        if (t<22 || t>28)
        {
            digitalWrite(red,LOW);
            digitalWrite(green,HIGH);
            digitalWrite(yellow,LOW);
        }else{
            digitalWrite(red,HIGH);
            digitalWrite(green,LOW);
            digitalWrite(yellow,LOW);
        }
    }else{
        if (t<22 || t>28){
            digitalWrite(red,LOW);
            digitalWrite(green,LOW);
            digitalWrite(yellow,HIGH);
        }else{
            digitalWrite(red,LOW);
          digitalWrite(green,LOW);
          digitalWrite(yellow,LOW);
        }
    }
    Serial.print("Вологість: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Температура: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C ");
    delay(2000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми датчик температури LM35 та порівняйте отримувані значення з двох датчиків.

Виконавши завдання лабораторної роботи ви дізнались про будову та принцип роботи датчику DHT11. Навчились створювати та програмувати електронні схеми з використанням мікроконтролеру та датчику DHT11.